AI IoT - Kunskapskontroll 2

I denna kunskapskontroll ska ni modellera ett IoT-flöde och visa att ni förstår de centrala koncepten: datainsamling från sensor, kommunikation via MQTT, lagring av data samt analys med AI.

Ni ska arbeta tillsammans i grupper om 3–4 personer. I första hand väljer ni grupper själva. Kontakta Terese om du behöver hjälp att hitta en grupp. På denna kunskapskontroll kan man få betygen IG / G. För att bli godkänd så skall ni visa att ni använder koncepten vi lärt oss korrekt.

Ni ska lämna in kod, er insamlade data (CSV-fil) samt en visualisering över resultatet.

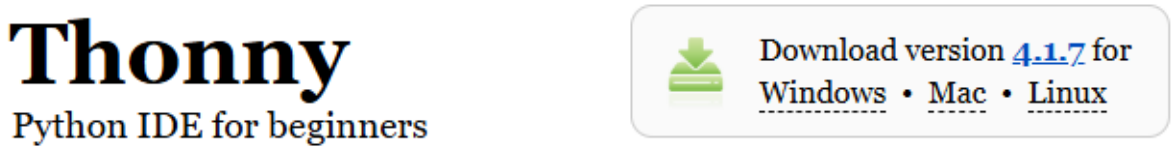
Ladda upp era lösningar i en mapp (repository) på GitHub. Det räcker med att det finns uppladdat på en gruppmedlems GitHub. Glöm inte att göra mappen ”public” så att jag kan komma åt filerna. Lämna in en länk på itslearning.

Deadline: Fredag 24 april kl. 23.95.

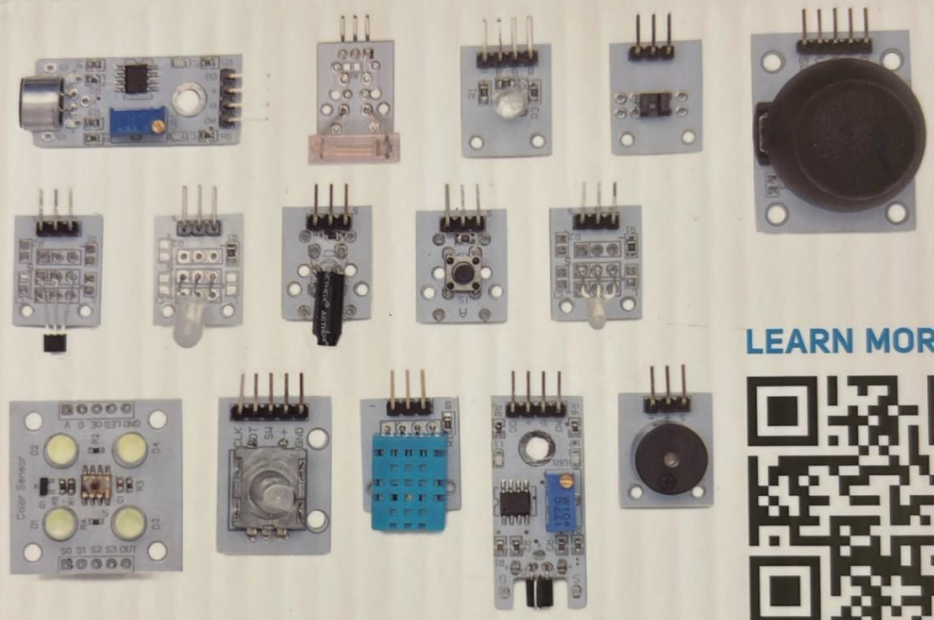
Förberedelse

För att laborationen ska gå att genomföra så effektivt som möjligt väntas ni göra följande förberedelser innan.

1. Ladda ner Thonny. Detta är en IDE där vi skriver program. Läs även igenom dokumentationen och titta på Demo längst ned på länken.
   https://thonny.org/

   Vi kommer även att använda VSCode som IDE för AI-modellering och analys. Jag utgår från att n har den installerad sen tidigare.
2. Bekanta er med MicroPython.
   MicroPython - Raspberry Pi Documentation
3. Registrera er på HiveMQ. Detta är vår broker. Säkerställ så att ni väljer gratisversionen.
   HiveMQ Cloud – Fully-Managed MQTT Platform on the Cloud | Free Version Available
4. Välj vilken typ av sensor ni vill använda för att samla in data. För de som ej deltar fysiskt: Välj en typ av sensor vars data ni kommer att simulera. Det går bra att diskutera med Terese innan om detta val vid behov. Se bild nedan för alternativ.
5. Välj AI-analys ni vill göra med er data.



LEARN MORE:

PACKAGE CONTENT:

1 x RGB LED MODULE, 1 x COLOR SENSOR MODULE, 1 x TWO COLOR LED MODULE (3 MM)
1 x BUTTON SWITCH MODULE, 1 x TEMPERATURE & HUMIDITY MODULE, 1 x TOUCH SENSOR
1 x VIBRATION SHOCK MODULE, 1 x OPTICAL BROKEN MODULE, 1 x JOYSTICK MODULE
1 x PASSIVE BUZZER MODULE, 1 x LARGE MICROPHONE MODULE, 1 x HALL EFFECT SENSOR
1 x ROTARY ENCODE MODULE, 1 x TWO COLOR LED MODULE (5 MM), 1 x HIT SENSOR MODULE

Laboration

I denna laboration ska vi praktiskt tillämpa IoT. Vi kommer att följa ett förenklat IoT-flöde som kommer att ge oss insikter för hur det fungerar ute i verkligheten.

1. Datainsamling
   Vi kommer att använda oss utav Rasberry Pi Pico W som vår IoT-enhet. Detta är en mikrocontroller. Vi använder MicroPython för att programmera vår enhet för att läsa data från sensorer och skapa ett datapaket att skicka vidare.
   Installera MicroPython på din rasberry Pi Pico och testa skriv ett program för att blinka LED (”Hello World” för IoT).
   För de som ej deltar fysiskt: Skriv ett Python-script som simulerar data från en sensor. Beskriv hur er simulerade lösning motsvarar en verklig IoT-enhet.
2. Internetanslutning
   Koppla upp enheten till Wifi.
   För de som ej deltar fysiskt: Detta steg är inte applicerbart då ni inte har någon enhet.
3. Broker
   Koppla upp enheten mot en broker, HiveMQ. Publicera data till en topic.
4. Ta emot och lagra data
   Skapa ett Python-script som prenumererar på samma topic och lagrar data i en CSV-fil. En rad per datapunkt.
5. Analysera med hjälp av AI
   Träna en enkel AI-modell baserad på den data ni har samlat in. Modellen ska användas för att identifiera mönster i datan och kunna göra prediktioner på ny, inkommande data.

   Ni väljer själva vilket problem ni vill lösa, men det ska vara kopplat till er insamlade data (t.ex. klassificera nivåer, upptäcka avvikelser eller förutsäga ett tillstånd).
6. Tillämpa er AI-modell i en BI-lösning.
   Använd er tränade modell för att analysera och presentera resultatet på ett enkelt och tydligt sätt.
   Det räcker med en grundläggande visualisering, till exempel:
   - en graf över insamlad data
   - eller en visualisering av modellens prediktioner

   Syftet är att visa hur AI-modellen kan användas för att skapa insikt från data.